
TD 3 – Séries de fonctions

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 (convergence uniforme d'une suite de fonctions). On considère, pour tout entier $n \geq 0$, la fonction $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = nx^n \ln(x)$ si $x \in]0, 1]$ et $f_n(0) = 0$.

1. Démontrer que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction f que l'on précisera. On définit $g_n = f - f_n$ pour tout entier $n \geq 0$.
2. Étudier les variations de g_n .
3. En déduire que la convergence de $(f_n)_{n \geq 0}$ vers f n'est pas uniforme sur $[0, 1]$.
4. Soit $a \in]0, 1[$. En remarquant qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $e^{-1/n} \geq a$ pour tout $n \geq n_0$, démontrer que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur $[0, a]$.

Exercice 2 (convergence uniforme d'une suite de fonctions). Étudier la convergence simple et la convergence uniforme des suites de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ dans les cas suivants :

1. $f_n(x) = e^{-nx} \sin(2nx)$ sur $\mathbb{R}^+$ puis sur $[a, +\infty[$, avec $a > 0$.
2. $f_n(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n}$ sur $\mathbb{R}$, puis sur $[a, +\infty[$, avec $a > 0$.

Exercice 3 (convergence de séries de fonctions). Étudier les convergences simple, uniforme et normale de la série de fonctions $\sum f_n$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{aligned} a) f_n(x) &= nx^2 e^{-x\sqrt{n}} \text{ sur } \mathbb{R}^+ & b) f_n(x) &= \frac{1}{n + n^3 x^2} \text{ sur } \mathbb{R}_+^* & c) f_n(x) &= (-1)^n \frac{x}{(1+x^2)^n} \text{ sur } \mathbb{R} \\ d) f_n(x) &= \frac{\sin(n^3 x^2)}{1 + 3nx^2 + 2n^2} \text{ pour } x \in \mathbb{R} & e) f_n(x) &= nx \exp(-nx) \text{ pour } x \in [0, +\infty[\end{aligned}$$

Exercice 4. Soit $a \in]-1, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, \pi/2]$, on pose :

$$u_n(t) = a^n \cos^n(t).$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum u_n$ converge uniformément sur $[0, \pi/2]$. Déterminer la somme de cette série.
2. En déduire l'égalité suivante :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 - a \cos t} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt \right) a^n.$$

Exercice 5 (convergence normale locale de la série des dérivées). Pour tout entier $n \geq 1$, soit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f_n(x) = \frac{1}{n^2 + x^2}.$$

1. Montrer que la série $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}$. On note s la somme de cette série.
2. Montrer que s est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que pour tout réel $a > 0$, la série $\sum f'_n$ converge normalement sur $[-a, a]$.
4. Montrer que s est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6. Pour tout entier $n > 0$ et tout réel x on pose :

$$f_n(x) = \frac{\arctan(nx)}{n^2},$$

et on considère $f(x) = \sum_{n \geq 1} f_n(x)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f et sa parité éventuelle.
2. Étudier la convergence normale de f sur $\mathbb{R}$, préciser si f est continue et quelles sont ses limites en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^*$. Montrer que f' est décroissante sur $]0, +\infty[$.
4. Montrer que f n'est pas dérivable en 0.

Exercice 7. Soit $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin(nx)}{n}.$$

1. Montrer que f est de classe C^1 sur $] -1, 1[$.
2. Calculer $f'(x)$ et en déduire que :

$$f(x) = \arctan\left(\frac{x \sin x}{1 - x \cos x}\right).$$

Exercice 8. Pour tout entier n et $z \in \mathbb{C}$ on pose $f_n(z) = e^z(z - 1 - i)^n$.

1. Déterminer le plus grand disque ouvert U du plan complexe tel que $\sum f_n$ converge normalement sur tout disque fermé inclus dans U .
2. En déduire que $\sum f_n$ est continue sur U .

Exercice 9. Soit $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on pose

$$f_n(x) = \frac{\sin(px) \sin(nx)}{\ln(n+2)}.$$

Montrer que la série $\sum f_n$ converge uniformément sur $[0, \pi]$.

Exercice 10 (écriture de $\log 2$ comme somme d'une série alternée).

1. Pour $x \in [0, 1[$, montrer l'égalité

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

2. En déduire l'égalité

$$\forall x \in [0, 1[, \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

3. Montrer que $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. (Indication : on prolongera l'égalité obtenue dans la question 2 par continuité puis on montrera que l'on peut utiliser un théorème d'interversion de limites).

Exercice 11 (la fonction ζ de Riemann). Pour tout entier $n \geq 1$, soit $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_n(x) = n^{-x}$.

1. Étudier la convergence simple de la série de fonction $\sum f_n$ sur $[0, +\infty[$.

On note I le plus grand intervalle de $[0, +\infty[$ sur lequel la série $\sum f_n$ converge simplement, et on note ζ la somme de cette série définie sur I .

2. Montrer que la fonction ζ est continue et décroissante sur I . Montrer que la fonction ζ admet une limite en $+\infty$ et calculer cette limite.
3. Montrer l'encadrement suivant :

$$\forall x \in I \quad 1 + \frac{1}{2^{x-1}(x-1)} \leq \zeta(x) \leq \frac{x}{x-1}.$$

Indication : on pensera à comparer la série à une intégrale.

4. En déduire un équivalent de $\zeta(x)$ lorsque x tend vers 1 par valeurs supérieures.

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : APPLICATIONS DIRECTES DES DÉFINITIONS

Exercice 12. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$, on pose $f_n(x) = x^n(1-x)$ et $g_n(x) = x^n \sin(\pi x)$.

1. Montrer que $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers 0 sur $[0, 1]$.
2. En déduire la convergence uniforme de $(g_n)_{n \geq 0}$ vers 0 sur $[0, 1]$.

Exercice 13. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{(1-x)^n}{n+1}.$$

1. Pour $0 \leq \alpha < 1$, exprimer ce que signifie que la série $\sum f_n$ converge uniformément sur l'intervalle $] \alpha, 1]$.
2. Pour quelles valeurs de α a-t-on convergence uniforme ?

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 14. Étudier la convergence simple et uniforme des suites de fonctions définies par :

$$\begin{aligned} 1) f_n(x) &= \frac{x}{1+nx} \text{ sur } [0, 1] & 2) f_n(x) &= \frac{1}{1+nx} \text{ sur } [0, 1] & 3) f_n(x) &= \frac{\ln(1+nx)}{1+nx} \text{ sur } \mathbb{R}^+ \\ 4) f_n(x) &= e^{-nx} \text{ sur } [0, \pi] & 5) f_n(x) &= nx^2 e^{-nx} \text{ sur } [0, \pi] & 6) f_n(x) &= (1-x)x^n \text{ sur } [0, 1] \end{aligned}$$

Exercice 15 (convergence de séries de fonctions). Pour chacun des exemples suivants, étudier la convergence simple puis normale de la série $\sum f_n$ sur l'intervalle proposé.

$$f_n(x) = x^n \text{ pour } x \in [0, 1] \quad f_n(x) = \frac{1}{1+n^2x} \text{ pour } x \in [0, +\infty[$$

Exercice 16. Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(nx)}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f puis étudier f sur $]1, +\infty[$.
2. Étudier la continuité de f et les limites de f en 1 et $+\infty$.
3. Montrer que f est de classe C^1 sur $]1, +\infty[$ et dresser son tableau de variation.

Exercice 17. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ et tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $f_n(x) = nxe^{-nx}$.

1. Montrer que la série de fonctions $(\sum f_n)$ est simplement convergente sur $\mathbb{R}_+$.
2. On fixe $n \in \mathbb{N}$ et on pose $u_n = \sup \{|f_n(x)|, x \in \mathbb{R}_+\}$. Calculer u_n .
3. Montrer que la série de fonctions $(\sum f_n)$ n'est pas normalement convergente sur $\mathbb{R}_+$.
4. Pour tout $\varepsilon > 0$, montrer que la série de fonctions $(\sum f_n)$ est normalement convergente sur $[\varepsilon, +\infty[$.

Exercice 18 (limite d'une somme). Pour tout entier $n \geq 1$, soit $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_n(x) = \frac{x}{n(x+n)}$.

1. Montrer que la série $\sum f_n$ est simplement convergente sur $[0, +\infty[$. On note s sa somme.
2. Montrer que s est une fonction croissante et dérivable sur $[0, +\infty[$.
3. Calculer $s(p)$ pour tout entier p . Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} s(x) = +\infty$.
4. Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s(x)}{x} = 0$.

Exercice 19. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout $x \in \mathbb{R}$, posons

$$f_n(x) = x^2 e^{-nx} \quad \text{et} \quad F_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt.$$

1. Étude de la série de fonctions $\sum f_n$.
 - (a) Montrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+$.
On pose $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$.
 - (b) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+$.
 - (c) Calculer $f(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$.
2. Étude de la série de fonctions $(\sum F_n)$.
 - (a) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. À l'aide de deux intégrations par parties, calculer $F_n(x)$.
 - (b) Montrer que la série de fonctions $\sum F_n$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}_+$.
On pose $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.
 - (c) Exprimer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ sous forme d'une somme de série.
3. Montrer que $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.
4. En déduire l'identité suivante :

$$\int_0^{\infty} \frac{t^2}{e^t - 1} dt = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}.$$

Exercice 20. Pour tout $n \geq 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{1}{n} \arctan(\frac{x}{n})$.

1. Montrer que la série de fonctions $(\sum f_n)$ est simplement convergente sur $\mathbb{R}$. Est-elle normalement convergente sur $\mathbb{R}$? On appelle f la fonction somme de la série $(\sum f_n)$.
2. Soit a un réel strictement positif. Montrer que la série de fonction $(\sum f_n)$ est normalement convergente sur l'intervalle $[-a, a]$.
3. En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 21 (série alternée de fonctions positives). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions définies sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers la fonction nulle et que :

$$\forall x \in I \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \leq f_{n+1}(x) \leq f_n(x).$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum (-1)^n f_n$ converge uniformément sur I . *Indication* : on pensera à utiliser une conséquence du critère des séries alternées.
2. Pour $x \in [0, +\infty[$, on pose $f_0(x) = 1$ et $f_n(x) = 1/(x+n)$ pour $n \geq 1$. Montrer que la série $\sum (-1)^n f_n$ converge uniformément mais non normalement sur $[0, +\infty[$.

Exercice 22 (un développement en série de la fonction cotangente). On se propose de démontrer que pour $x \notin \mathbb{Z}$:

$$\pi \cotan(\pi x) = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{n^2 - x^2}.$$

Posons pour tout x ne prenant pas de valeur entière :

$$f(x) = \pi \cotan \pi x \qquad g(x) = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{n^2 - x^2}.$$

1. Justifier que g est bien définie.
2. Montrer que f et g sont toutes deux 1-périodiques et impaires.
3. On définit $h = f - g$ et on pose $h(x) = 0$ pour $x \in \mathbb{Z}$. Montrer que h est continue sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que f et g satisfont l'équation fonctionnelle :

$$F\left(\frac{x}{2}\right) + F\left(\frac{x+1}{2}\right) = 2F(x).$$

Conclure que $h = 0$ en introduisant le maximum de h .

Exercice 23 (un calcul de série). On se propose de calculer la valeur de

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 2^n}.$$

On considère pour cela la série de fonctions de terme général

$$f_n : x \mapsto \frac{(1+x)^n + (1-x)^n}{n^2 2^n}.$$

1. Démontrer que la série de terme général f_n converge normalement sur l'intervalle $[-1, 1]$. On note s sa somme.
2. Démontrer que s est dérivable sur $] -1, 1[$ et calculer sa dérivée.
3. Donner une expression explicite de s . On pourra admettre que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ vaut $\frac{\pi^2}{6}$.
4. En déduire la valeur de la somme S .